有限元分析基础

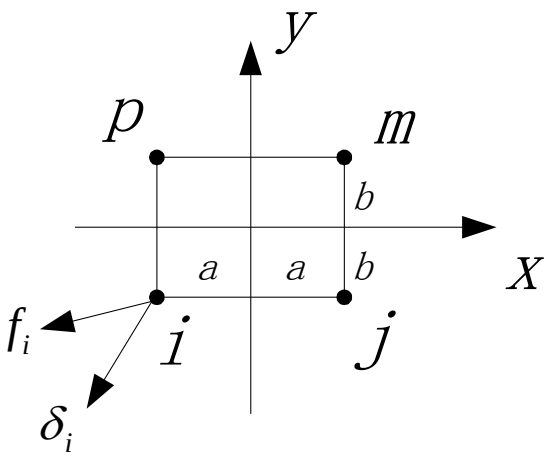
(第八讲)

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 高次单元

单元结点及其坐标:

i	j	m	p
(x_i, y_i)	(x_j, y_j)	(x_m, y_m)	(x_p, y_p)
$(-a, -b)$	$(a, -b)$	(a, b)	$(-a, b)$



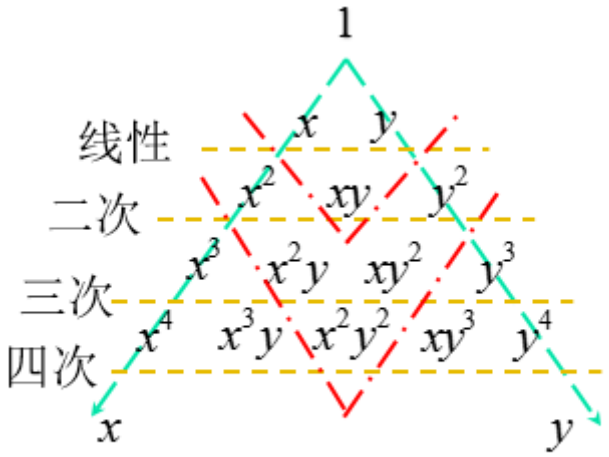
单元结点位移向量与结点力向量:

$$\{\delta\}^e = \{\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m \quad \delta_p\}^T \qquad \delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m, p)$$

$$\{f\}^e = \{f_i \quad f_j \quad f_m \quad f_p\}^T \qquad f_i = \begin{Bmatrix} f_{ix} \\ f_{iy} \end{Bmatrix} \qquad (i, j, m, p)$$

3.8.1 单元位移模式

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 xy \end{cases} \qquad (3-19)$$



(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

由位移模式满足结点条件：

$$\begin{cases} (x_i, y_i) \\ (u_i, v_i) = \delta_i \end{cases} \qquad (i, j, m, p)$$

可得 $\alpha_1 \sim \alpha_8$， 代回（3—19），得位移模式(位移函数）：

$$u(x,y) = N_i(x,y)u_i + N_j(x,y)u_j + N_m(x,y)u_m + N_p(x,y)u_p$$
$$v(x,y) = N_i(x,y)v_i + N_j(x,y)v_j + N_m(x,y)v_m + N_p(x,y)v_p \qquad (3\text{-}20a)$$

或： $u(x,y) = \sum_{r=i,j,m,p} N_r(x,y)u_r$ ； $v(x,y) = \sum_{r=i,j,m,p} N_r(x,y)v_r$ （3-20b）

写成矩阵形式，

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = [N(x,y)]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}20c)$$

其中，

$$[N(x,y)] = \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 & N_p & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 & N_p \end{bmatrix}$$ 称形函数（插值函数）矩阵。

$$N_i = \frac{1}{4}(1-\frac{x}{a})(1-\frac{y}{b}) \qquad N_j = \frac{1}{4}(1+\frac{x}{a})(1-\frac{y}{b})$$

$$N_m = \frac{1}{4}(1+\frac{x}{a})(1+\frac{y}{b}) \qquad N_p = \frac{1}{4}(1-\frac{x}{a})(1+\frac{y}{b})$$

为插值函数（形函数）

作业！

插值函数有以下特性：

$$\begin{cases} N_i(x_j, y_j) = \begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases} & (i, j, m, p) \\ N_i + N_j + N_m + N_p = 1 \end{cases}$$

思考：位移模式满足收敛性条件吗？

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 xy \end{cases}$$

-包含常应变和刚体位移（完备单元）；

-单元边界位移线性分布，边界有两个结点，可唯一确定边界位移，边界位移协调（协调单元）。

⟶ 满足收敛性条件！

3.8.2 单元应变和应力

由几何方程，

$$\{\varepsilon\}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u\\ v\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial}{\partial y}\\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial x}\end{bmatrix}[N(x,y)]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}21a)$$

完成偏导后，有

$$\{\varepsilon\}=[B]\{\delta\}^e=\left[B_i,\ B_j,\ B_m,\ B_p\right]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}21b)$$

应变矩阵

其中，

$$B_i=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial N_i}{\partial x} & 0\\ 0 & \dfrac{\partial N_i}{\partial y}\\ \dfrac{\partial N_i}{\partial y} & \dfrac{\partial N_i}{\partial x}\end{bmatrix}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}(1+\dfrac{y}{y_i})\dfrac{1}{x_i} & 0\\ 0 & (1+\dfrac{x}{x_i})\dfrac{1}{y_i}\\ (1+\dfrac{x}{x_i})\dfrac{1}{y_i} & (1+\dfrac{y}{y_i})\dfrac{1}{x_i}\end{bmatrix}$$

$$(i,\ j,\ m,\ p)$$

由本构方程，

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}22)$$

四结点矩形单元的应变、应力是（x, y）的准线性函数。

3.8.3 单元刚度方程

由**虚位移原理**或**最小势能原理**可导出单元刚度方程：

$$[K]^e_{8\times 8}\{\delta\}^e_{8\times 1}=\{f\}^e_{8\times 1} \qquad (3-23)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e=\iiint_V [B]^T[D][B]\,dxdydz$$

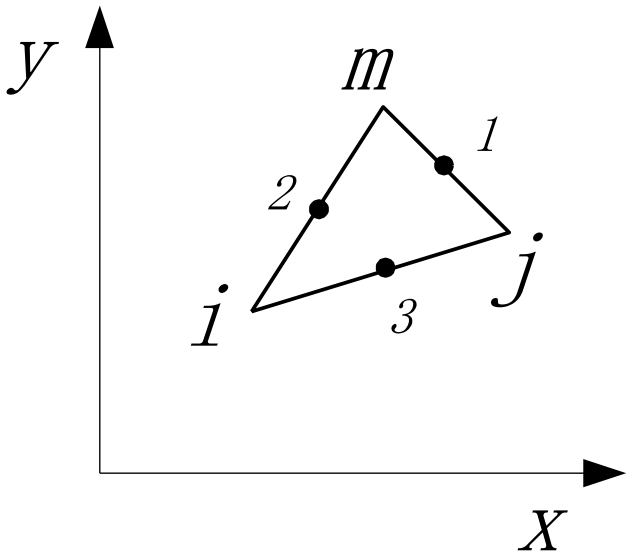
$$\xrightarrow{\text{平面问题}} =\iint_A [B]^T[D][B]t\,dxdy \qquad (3-24)$$

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 高次单元

3.9.1 六结点三角形单元

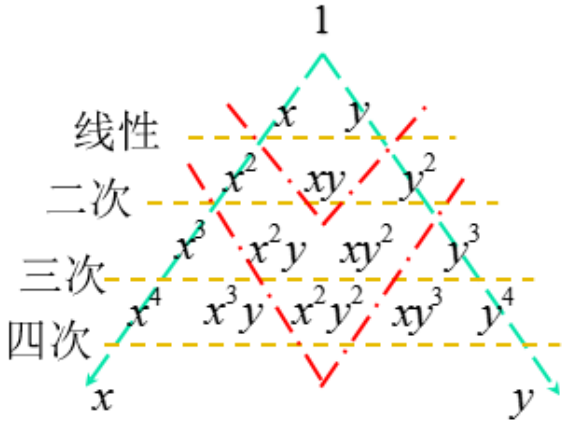
结点：i，j，m（顶点），
1，2，3（对边中点）；



结点位移：

$$\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix} \quad (i,\ j,\ m) \ , \qquad \delta_1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix} \quad (1,\ 2,\ 3)$$

单元位移模式：



(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 \\ v = \alpha_7 + \alpha_8 x + \alpha_9 y + \alpha_{10} x^2 + \alpha_{11} xy + \alpha_{12} y^2 \end{cases} \quad (3-25)$$

思考：六结点三角形单元是完备和协调单元吗?

-包含常应变和刚体位移（完备单元）；

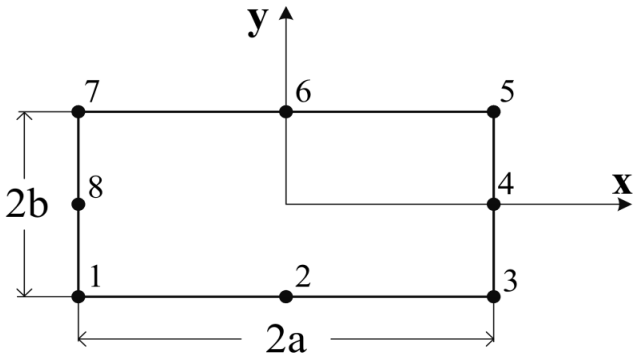
-单元边界位移为抛物线分布，边界有三个结点，可唯一确定边界位移，边界位移协调（协调单元）。

——→ 满足收敛性条件！

六结点三角形单元的应变、应力是（x, y）的线性函数，因此，比三结点三角形单元有较高精度。

3.9.2 八结点矩形单元

结点：1，2，3，4，5，6，7，8；

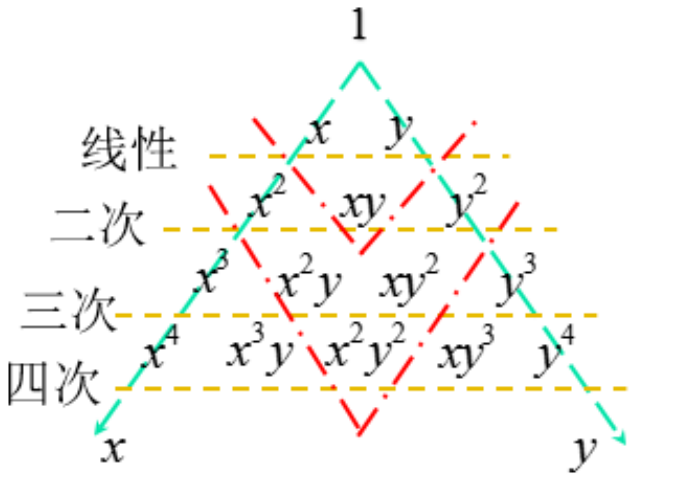


结点位移：

$$\delta_1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix} \quad (1,2,3,4,5,6,7,8)$$

单元位移模式：

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 \\ v = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} x^2 + \alpha_{13} xy + \alpha_{14} y^2 + \alpha_{15} x^2 y + \alpha_{16} xy^2 \end{cases}$$



(Pascal's Triangle:帕斯卡三角形)

思考：八结点矩形单元是完备和协调单元吗？

-包含常应变和刚体位移（**完备单元**）；

-单元边界位移为抛物线分布，边界有三个结点，可唯一确定边界位移，边界位移协调（**协调单元**）。

——→ **满足收敛性条件！**

八结点矩形单元的应变、应力是（x, y）的二次函数，因此，比四结点矩形单元有较高精度。

八结点矩形单元位移模式（位移函数）可写为：

$$u(x,y)=\sum_{i=1}^{8}N_i(x,y)u_i \quad ; \quad v(x,y)=\sum_{i=1}^{8}N_i(x,y)v_i \qquad (3\text{-}26a)$$

或

$$\begin{Bmatrix}u\\v\end{Bmatrix}=\underbrace{[N(x,y)]}_{\text{形函数矩阵}}\{\delta\}^e \qquad (3\text{-}26b)$$

式中，

$$\{\delta\}^e=\{u_1,v_1,u_2,v_2,u_3,v_3,u_4,v_4,u_5,v_5,u_6,v_6,u_7,v_7,u_8,v_8\}^T$$

$$[N(x,y)]=\begin{bmatrix}N_1&0&N_2&0&N_3&0&N_4&0&N_5&0&N_6&0&N_7&0&N_8&0\\0&N_1&0&N_2&0&N_3&0&N_4&0&N_5&0&N_6&0&N_7&0&N_8\end{bmatrix}$$

其中插值函数：

$$N_1=-\frac{(a-x)(b-y)\left(bx+a(b+y)\right)}{4a^2b^2},\quad N_2=\frac{(a^2-x^2)(b-y)}{2a^2b}$$

$$N_3=-\frac{(a+x)(b-y)\left(a(b+y)-bx\right)}{4a^2b^2},\quad N_4=\frac{(a+x)(b^2-y^2)}{2ab^2}\qquad (3\text{-}27)$$

$$N_5=-\frac{(a+x)(b+y)\left(a(b-y)-bx\right)}{4a^2b^2},\quad N_6=\frac{(a^2-x^2)(b+y)}{2a^2b}$$

$$N_7=-\frac{(a-x)(b+y)\left(bx+a(b-y)\right)}{4a^2b^2},\quad N_8=\frac{(a-x)(b^2-y^2)}{2ab^2}$$

线性单元 —增加单元数→ 提高精度[h单元]

高次单元 —增加位移模式阶次→ 提高精度[p单元]

第4章 空间问题有限元分析 (三维固体有限元分析)

三维固体的有限元分析与二维(2D)固体基本相同，只是单元类型不同而已。以下介绍几种常用的三维（3D）固体单元。

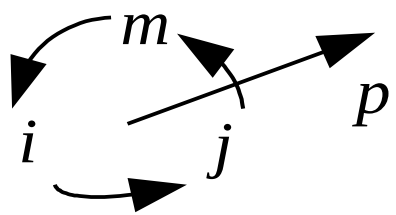
第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

4.1 四结点四面体单元

4.2 八结点六面体单元

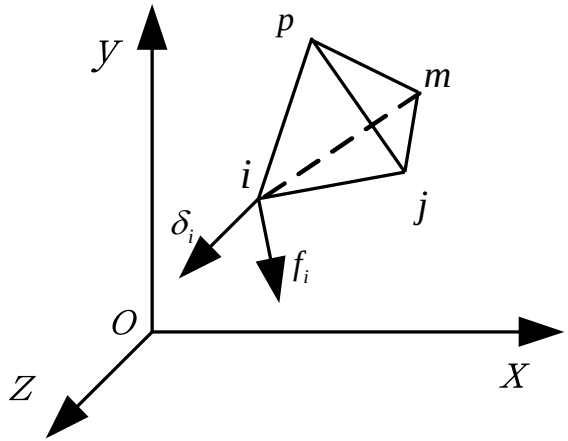
4.3 高次体单元

结点 $i \quad j \quad m \quad p$



(x_i, y_i, z_i)

(i, j, m, p)



结点位移和结点力：

$$\begin{cases} \delta_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T \\ f_i = \{f_{ix} \quad f_{iy} \quad f_{iz}\}^T \end{cases} \qquad (i, j, m, p)$$

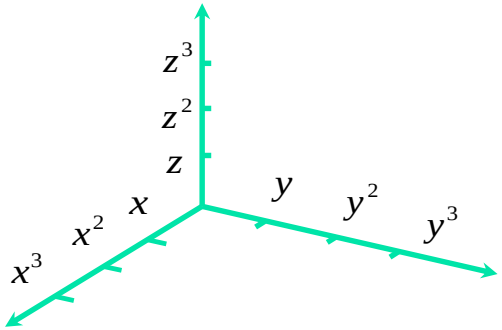
单元结点位移和结点力向量：

$$\{\delta\}^e = \{\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m \quad \delta_p\}^T$$

$$\{f\}^e = \{f_i \quad f_j \quad f_m \quad f_p\}^T$$

4.1.1. 单元位移模式

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 z \\ w = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} z \end{cases} \qquad (4\text{-}1)$$



将结点坐标（x_i，y_i，z_i）和结点位移(u_i, v_i, w_i) (i, j, m, p)

代入式(4-1)，可求得 $\alpha_i (i = 1 \sim 12)$，代回(4-1)式，得到结点位移表示的

单元内部位移函数：

$$u(x,y,z) = \sum_{r=i,j,m,p} N_r(x,y,z) u_r$$

$$v(x,y) = \sum_{r=i,j,m,p} N_r(x,y,z) v_r \qquad (4\text{-}2a)$$

$$w(x,y,z) = \sum_{r=i,j,m,p} N_r(x,y,z) w_r$$

或：

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = \underbrace{[N(x,y,z)]}_{\text{形函数矩阵}} \{\delta\}^e \qquad (4\text{-}2\text{b})$$

形函数矩阵：

$$[N(x,y,z)] = \begin{bmatrix} N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p & 0 & 0 \\ 0 & N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p & 0 \\ 0 & 0 & N_i & 0 & 0 & N_j & 0 & 0 & N_m & 0 & 0 & N_p \end{bmatrix}$$

易证：位移模式满足收敛性条件（完备和协调单元）。

4.1.2. 单元应变与应力

$$\{\varepsilon\}=[\partial]\begin{Bmatrix}u\\v\\w\end{Bmatrix}=[\partial][N(x,y,z)]\{\delta\}^e=[B]\{\delta\}^e \qquad (4-3)$$

$$\{\sigma\}=[D]\{\varepsilon\}=[D][B]\{\delta\}^e \qquad (4-4)$$

四结点四面体单元是常应力单元。

4.1.3. 单元刚度方程

由**虚位移原理**或**最小势能原理**可导出单元刚度方程：

$$[K]^e_{12\times12}\{\delta\}^e_{12\times1}=\{f\}^e_{12\times1} \qquad (4-5)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e=\iiint_V[B]^T[D][B]dxdydz=[B]^T[D][B]V \qquad (4-6)$$

作业！

第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

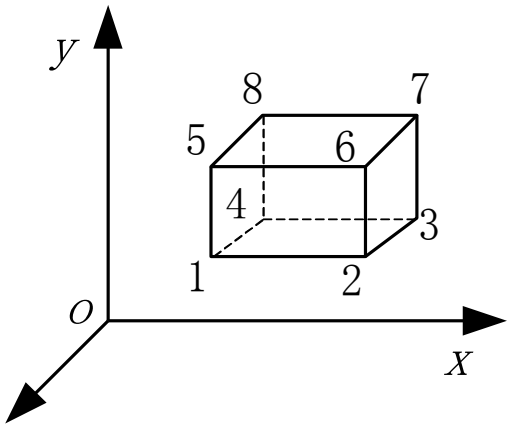
4.1 四结点四面体单元

4.2 八结点六面体单元

4.3 高次体单元

结点位移和结点力：

$$\begin{cases} \delta_i = \{\delta_{ix} \quad \delta_{iy} \quad \delta_{iz}\}^T \\ f_i = \{f_{ix} \quad f_{iy} \quad f_{iz}\}^T \end{cases} \quad (i = 1,2,...,8)$$



单元结点位移和结点力向量：

$$\{\delta\}^e = \{\delta_1 \ \delta_2 \ ... \ \delta_8\}^T$$

$$\{f\}^e = \{f_1 \ f_2 \ ... \ f_8\}^T$$

4.2.1. 单元位移模式

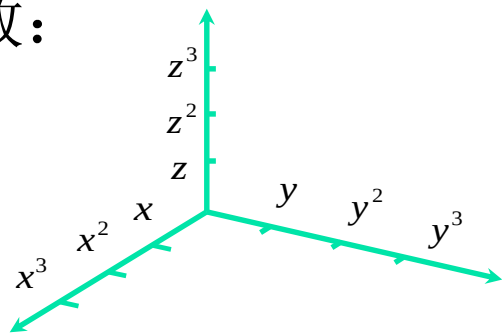
$$\begin{cases} u=\alpha_1 \quad +\alpha_2 x \ +\alpha_3 y+\alpha_4 z \ +\alpha_5 xy \ +\alpha_6 xz \ +\alpha_7 yz+\alpha_8 xyz \\ v=\alpha_9 \quad +\alpha_{10} x+\alpha_{11} y+\alpha_{12} z+\alpha_{13} xy+\alpha_{14} xz+\alpha_{15} yz+\alpha_{16} xyz \\ w=\alpha_{17}+\alpha_{18} x+\alpha_{19} y+\alpha_{20} z+\alpha_{21} xy+\alpha_{22} xz+\alpha_{23} yz+\alpha_{24} xyz \end{cases} \quad (4\text{-}7)$$

将结点坐标（x_i，y_i，z_i）和结点位移$(u_i, v_i, w_i)$$(i=1,2,...8)$

代入式(4-7)，可求得 $\alpha_i (i=1\sim 24)$,

再将 $\alpha_1 \sim \alpha_{24}$ 代回（4-7）式，得到单元位移函数：

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = \underbrace{[N(x,y,z)]}_{\text{插值函数矩阵}} \{\delta\}^e \qquad (4\text{-}8)$$



4.2.2. 单元应变与应力

$$\begin{cases} \{\varepsilon\} = [\partial]\begin{Bmatrix} u \\ v \\ w \end{Bmatrix} = [\partial][N(x,y,z)]\{\delta\}^e = [B]\{\delta\}^e \\ \{\sigma\} = [D]\{\varepsilon\} = [D][B]\{\delta\}^e \end{cases} \qquad (4-9)$$

4.2.3. 单元刚度方程

$$[K]^e_{24\times24}\{\delta\}^e_{24\times1} = \{f\}^e_{24\times1} \qquad (4-10)$$

单元刚度矩阵：

$$[K]^e = \iiint_V [B]^T [D][B]dxdydz \qquad (4-11)$$

第4章 空间问题的有限元法 (三维固体有限元分析)

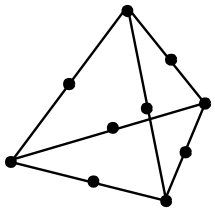
4.1 四结点四面体单元

4.2 八结点六面体单元

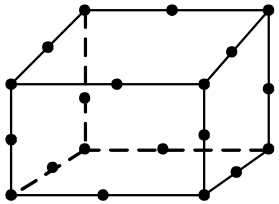
4.3 高次体单元

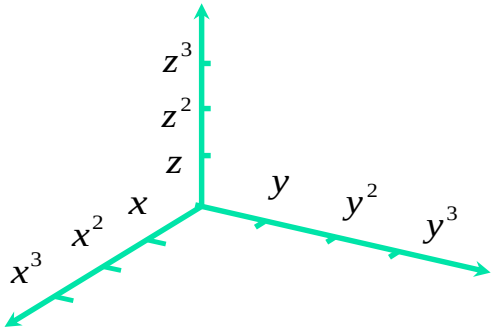
4.3 高次体单元

* 3D－10结点实体单元



* 3D－20结点实体单元





3D－10结点实体单元位移模式 ：

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z + \beta_5 x^2 + \beta_6 y^2 + \beta_7 z^2 + \beta_8 xy + \beta_9 yz + \beta_{10} zx \\ v = \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 z + \beta_{11} x^2 + \beta_{12} y^2 + \beta_{13} z^2 + \beta_{14} xy + \beta_{15} yz + \beta_{16} zx \\ w = \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} z + \beta_{17} x^2 + \beta_{18} y^2 + \beta_{19} z^2 + \beta_{20} xy + \beta_{21} yz + \beta_{22} zx \end{cases}$$

第八讲　结　束